



Apellidos:.....; Nombre:.....

Pretendemos dimensionar el intercambiador humos-agua de una caldera de agua caliente de 50 kW de potencia útil, usando propano ( $C_3H_8$ ) con un PCI promedio de 90 MJ/Nm<sup>3</sup> como combustible.

Dicho intercambiador ha de dimensionarse al 30% de la potencia útil con un exceso de aire del 10% y una temperatura de retorno del agua de 45°C y una de impulsión de 55°C. Los humos entran al intercambiador a la temperatura adiabática de llama y salen por el escape a la mínima temperatura de los humos con la que se evita la condensación del vapor de agua en la pared en contacto con los humos, siendo dicha temperatura de pared la temperatura de rocío. En las condiciones de trabajo la temperatura de rocío es 54°C. Al 30% de la carga se estima un coeficiente global de calor es de  $U_{30\%}=40\text{W/m}^2\text{K}$ , basado en el área del lado de los humos, y un coeficiente local del lado de los humos de  $h_{h,30\%}=50\text{W/m}^2\text{K}$ . El intercambiador es de 4 filas y 4 pasos en flujo cruzado. El calor específico de los gases es  $c_{p,h} = 1.35\text{kJ/Nm}^3\text{K}$ .

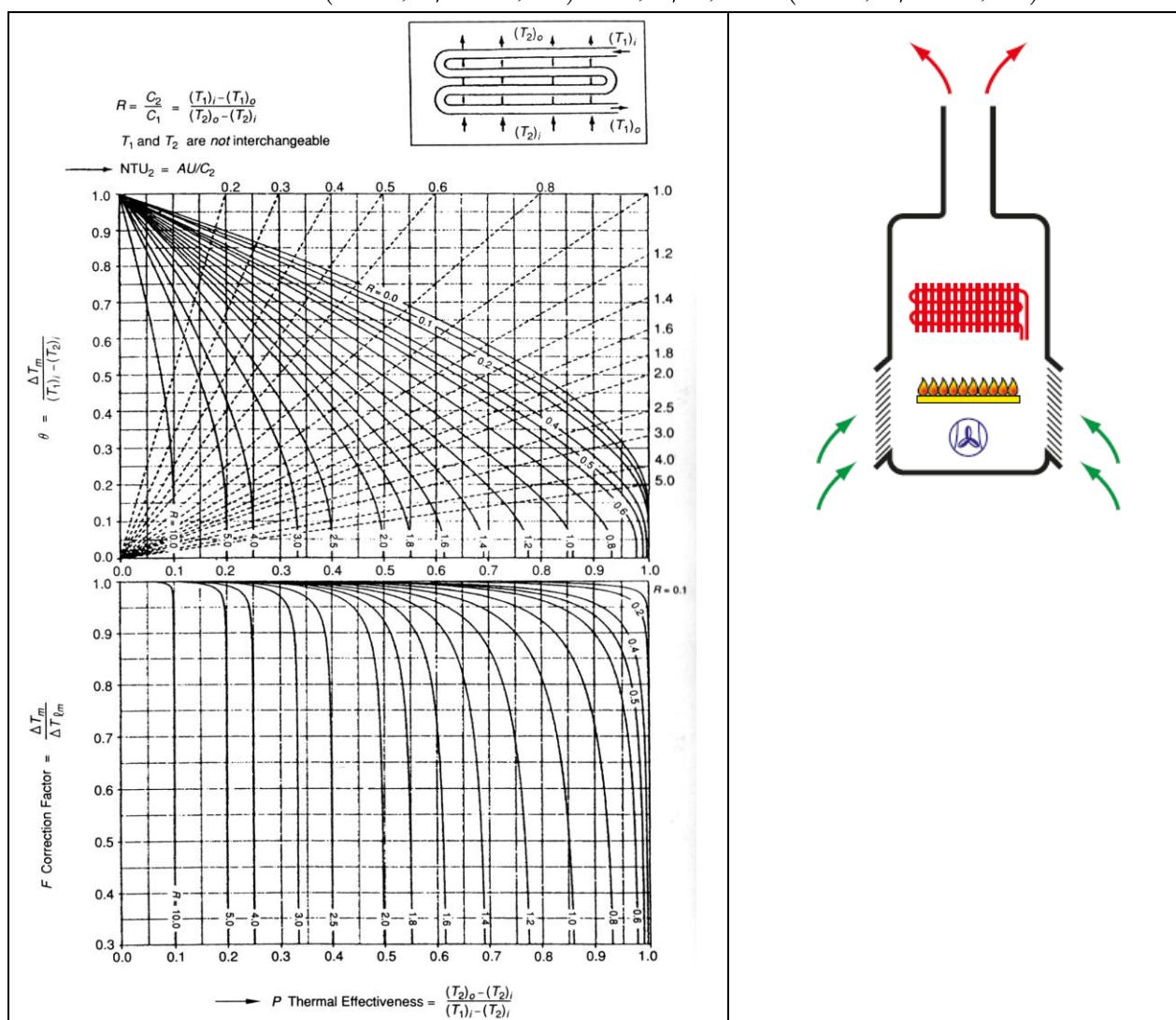
El aire ambiente tiene una temperatura de 15°C y se compone de 3.76 Nm<sup>3</sup> de N<sub>2</sub> por cada Nm<sup>3</sup> de O<sub>2</sub>.

- Determinar el área del intercambiador y la eficiencia de la caldera al 30% de la carga.

Una vez determinada el área:

- Obtener la eficiencia de la caldera al 100% de la carga y verificar si los humos siguen sin condensar, sabiendo que en este caso el exceso es del 2% y ahora la temperatura de retorno es de 60°C y la de impulsión de 80°C. Considerar que el cambio de exceso no modifica la temperatura de rocío y que los coeficientes verifican las siguientes relaciones:

$$U_{x\%}/U_{100\%} = (m_{\text{humos},x\%}/m_{\text{humos},100\%})^{0.8}; h_{h,x\%}/h_{h,100\%} = (m_{\text{humos},x\%}/m_{\text{humos},100\%})^{0.8}$$



**NOTA:** Sólo podrán entregarse dos folios más el enunciado. Duración del examen 2 horas.

Solución:  $A=0.65\text{m}^2$ ; rendimiento (30%)=96.8%; rendimiento (100%)=93.3%; los humos no condensan porque la temperatura de retorno del agua es superior a la de rocío.

Calculo el area del IC y la eficiencia a 30% de la carga

$$Q_{100} := 50 \text{ kW} \quad \text{Propano} \quad PCI := 90 \frac{\text{MJ}}{\text{m}^3} \quad Q_{30} := 0,3 \cdot Q_{100} = 15 \text{ kW} \quad T_{amb} := 15 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$EX_{30} := 0,10 \quad T_{wi30} := 45 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad T_{wo30} := 55 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad T_{roc} := 54 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad U_{30} := 40 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}} \quad h_{30} := 50 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}}$$

$$c_p := 1,35 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3 \text{ }^{\circ}\text{C}}$$

Nm3 de gases por Nm3 de combustible:

$$V_{rh30} := 3 + 4 + EX_{30} \cdot 5 + (1 + EX_{30}) \cdot 5 \cdot 3,76 = 28,18$$

Temperatura de entrada de los gases (adiabática de llama)

$$T_{hi30} := \frac{PCI}{V_{rh30} \cdot c_p} + T_{amb} = 2380,744 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Temperatura de salida de los gases:

$$T_{ho30} := \frac{h_{30} \cdot T_{roc} - U_{30} \cdot T_{wi30}}{h_{30} - U_{30}} = 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Área del intercambiador de calor de la caldera:

$$\Delta T_{lm30} := \frac{(T_{hi30} - T_{wo30}) - (T_{ho30} - T_{wi30})}{\ln \left( \frac{T_{hi30} - T_{wo30}}{T_{ho30} - T_{wi30}} \right)} = 578,1159 \text{ K} \quad (T_{hi30} - T_{wo30}) - (T_{ho30} - T_{wi30}) = 2280,744 \text{ K}$$

$$P := \frac{T_{ho30} - T_{hi30}}{T_{wi30} - T_{hi30}} = 0,9807 \quad R := \frac{T_{wi30} - T_{wo30}}{T_{ho30} - T_{hi30}} = 0,0044 \quad F_{30} := 1$$

$$A := \frac{Q_{30}}{U_{30} \cdot F_{30} \cdot \Delta T_{lm30}} = 0,6487 \text{ m}^2$$

Eficiencia de la caldera

$$\eta_{30} := 1 - \frac{V_{rh30} \cdot c_p \cdot (T_{ho30} - T_{amb})}{PCI} = 0,9683$$

Caudal de combustible:

Caudal de gases:

$$V_{c30} := \frac{Q_{30}}{\eta_{30} \cdot PCI} = 0,0002 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \quad V_{g30} := V_{c30} \cdot V_{rh30} = 0,0049 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Eficiencia de la caldera a 100% de la carga:

Nm3 de gases por Nm3 de combustible:

$$EX_{100} := 0,02 \quad V_{rh100} := 3 + 4 + EX_{100} \cdot 5 + (1 + EX_{100}) \cdot 5 \cdot 3,76 = 26,276$$

Temperatura de entrada de los gases (adiabática de llama):

$$T_{hi100} := \frac{PCI}{V_{rh100} \cdot c_p} + T_{amb} = 2552,1695 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad T_{wi100} := 60 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad T_{wo100} := 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Se supone un valor inicial de la temperatura de salida de los gases y se itera:

$$T_{ho100} := T_{ho30} = 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$V_{g100} := \frac{Q_{100}}{c_p \cdot (T_{hi100} - T_{ho100})} = 0,015 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$U_{100} := U_{30} \cdot \left( \frac{V_{g30}}{V_{g100}} \right)^{-0,8} = 98,9213 \cdot \frac{1}{\text{K m}^2} \text{ W}$$

$$NTU := \frac{U_{100} \cdot A}{V_{g100} \cdot c_p} = 3,1598$$

$$P_{100} := 0,95$$

$$R_{100} := \frac{T_{wi100} - T_{wo100}}{T_{ho100} - T_{hi100}} = 0,0081$$

$$T_{ho100} := T_{hi100} - P_{100} \cdot (T_{hi100} - T_{wi100}) = 184,6085 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Cone le nuevo valor de la temperatura de salida se itera:

$$V_{g100} := \frac{Q_{100}}{c_p \cdot (T_{hi100} - T_{ho100})} = 0,0156 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$U_{100} := U_{30} \cdot \left( \frac{V_{g30}}{V_{g100}} \right)^{-0,8} = 102,0712 \cdot \frac{1}{\text{K m}^2} \text{ W } NTU := \frac{U_{100} \cdot A}{V_{g100} \cdot c_p} = 3,1351 \quad R_{100} := \frac{T_{wi100} - T_{wo100}}{T_{ho100} - T_{hi100}} = 0,0084$$

$$P_{100} := 0,95$$

$$T_{ho100} := T_{hi100} - P_{100} \cdot (T_{hi100} - T_{wi100}) = 184,6085 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\eta_{100} := 1 - \frac{V_{rh100} \cdot c_p \cdot (T_{ho100} - T_{amb})}{PCI} = 0,9332$$

$$m_{c100} := \frac{Q_{100}}{\eta_{100} \cdot PCI} = 0,0006 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Los humos no condensan puesto que el fluido frío entra a  $60^\circ\text{C} > T_{rocio}(54^\circ\text{C})$

El gas no puede estar a ningún punto a menor temperatura que la de entrada del fluido f1